

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, jaringan komputer telah menjadi infrastruktur vital yang mendukung berbagai sektor mulai dari pendidikan hingga industri. Agar pertukaran informasi antarperangkat dapat berjalan dengan cepat dan akurat, penguasaan mengenai konfigurasi dasar IPv4 menjadi keahlian yang sangat penting bagi para mahasiswa dan praktisi IT. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang bagaimana perangkat diintegrasikan dalam sebuah sistem komunikasi digital yang efektif untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Melalui praktikum konfigurasi jaringan IPv4, diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman teori dengan keterampilan praktis dalam membangun serta mengelola jaringan secara benar. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan teknologi jaringan pada berbagai sistem komunikasi, seperti internet dan jaringan perkantoran. Dengan demikian, praktikan akan memiliki kompetensi teknis yang kuat untuk menghadapi tantangan di dunia kerja serta mampu mengimplementasikan solusi jaringan yang handal di kehidupan masyarakat.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat otonom yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi untuk berbagi sumber daya. Pada lapisan fisik, konektivitas kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) menjadi standar utama dalam jaringan lokal (LAN), di mana proses crimping menggunakan konektor RJ-45 harus mengikuti standar internasional TIA/EIA-568A atau T568B guna memastikan transmisi data yang stabil dan bebas hambatan induksi. Selain aspek kabel, efisiensi sebuah jaringan sangat ditentukan oleh pemilihan topologi, seperti topologi Star yang menggunakan perangkat sentral (hub/switch) atau topologi Mesh untuk redundansi tinggi, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal skalabilitas dan kemudahan manajemen gangguan.

Pada lapisan logika, protokol IPv4 (Internet Protocol version 4) digunakan sebagai sistem pengalamatan universal yang memungkinkan setiap perangkat diidentifikasi secara unik dalam jaringan global. Agar data dapat berpindah antar subnetwork yang berbeda, diperlukan mekanisme Routing yang bekerja pada Lapisan 3 model OSI. Routing Statis memerlukan konfigurasi manual oleh administrator untuk menentukan jalur spesifik, memberikan kontrol penuh namun sulit dikelola pada jaringan besar. Sebaliknya, Routing Dinamis memanfaatkan protokol seperti OSPF atau RIP untuk mempelajari jalur secara otomatis, yang memungkinkan jaringan beradaptasi secara mandiri terhadap perubahan topologi atau kegagalan link. Integrasi antara media fisik yang andal, pemilihan topologi yang tepat, serta strategi routing yang efisien merupakan fondasi utama dalam menciptakan infrastruktur komunikasi data yang tangguh dan berperforma tinggi. Selain aspek konektivitas, penerapan kebijakan keamanan seperti Access Control List (ACL) pada perangkat router juga krusial untuk memfilter lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Penggunaan teknik subnetting yang tepat tidak hanya mengoptimalkan alokasi alamat IP, tetapi juga berfungsi untuk mengisolasi domain broadcast guna mengurangi kepadatan lalu lintas jaringan. Dengan demikian,

pemahaman holistik terhadap seluruh elemen ini akan memastikan bahwa jaringan mampu berkembang secara skalabel mengikuti tuntutan beban kerja yang semakin kompleks di masa depan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen R&D: 100 perangkat
- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat

Rumus $2^n - 2 \geq$ digunakan untuk menentukan jumlah perangkat dengan metode VLSM (*Variable Length Subnet Masking*). Semua subnet masuk ke dalam blok 192.168.1.0/24.

1. Departemen R&D – 100 perangkat

$$n = 7 \Rightarrow 2^7 - 2 = 126 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix /25}$$

- Network Address : 192.168.1.0/25
- Range IP : 192.168.1.1 - 192.168.1.126
- Broadcast : 192.168.1.127
- Subnet Mask : 255.255.255.128

2. Departemen Produksi – 50 perangkat

$$n = 6 \Rightarrow 2^6 - 2 = 62 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix /26}$$

- Network Address : 192.168.1.128/26
- Range IP : 192.168.1.129 - 192.168.1.190
- Broadcast : 192.168.1.191
- Subnet Mask : 255.255.255.192

3. Departemen Administrasi – 20 perangkat

$$n = 5 \Rightarrow 2^5 - 2 = 30 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix } /27$$

- Network Address : 192.168.1.192/27
- Range IP : 192.168.1.193 - 192.168.1.222
- Broadcast : 192.168.1.223
- Subnet Mask : 255.255.255.224

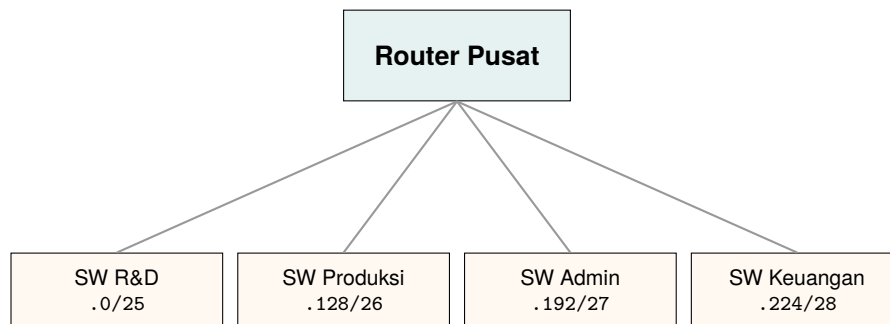
4. Departemen Keuangan – 10 perangkat

$$n = 4 \Rightarrow 2^4 - 2 = 14 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix } /28$$

- Network Address : 192.168.1.224/28
- Range IP : 192.168.1.225 - 192.168.1.238
- Broadcast : 192.168.1.239
- Subnet Mask : 255.255.255.240

Total subnet yang dibutuhkan ada **4 subnet**, semuanya masuk ke blok 192.168.1.0/24.

2. Infrastruktur ini dihubungkan secara terpusat melalui satu router utama. Berikut adalah visualisasi skema konektivitas antar departemen:



Gambar 1: Skema Topologi Bintang Perusahaan

3. Rincian tabel routing pada node router utama dikonfigurasi sebagai berikut untuk menjamin keterhubungan antar segmen:

Tujuan Jaringan	Prefix	Netmask	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225	eth3

Tabel 1: Konfigurasi Routing Inter-VLAN

4. Untuk skenario organisasi berskala menengah ini, penggunaan **Static Routing berbasis CIDR** adalah solusi yang paling optimal. Dibandingkan dengan protokol dinamis (seperti OSPF atau EIGRP), rute statis meminimalkan penggunaan sumber daya CPU router karena tidak memerlukan proses pertukaran tabel routing secara kontinyu. Mengingat topologi yang bersifat permanen dan memiliki titik keluar tunggal (single point of exit), konfigurasi manual memberikan tingkat keamanan dan stabilitas performa yang jauh lebih konsisten. Implementasi CIDR di sini juga memastikan bahwa pembagian segmen IP dilakukan secara presisi tanpa adanya pemborosan alamat (address wasting), sekaligus memudahkan pemeliharaan jaringan oleh administrator.